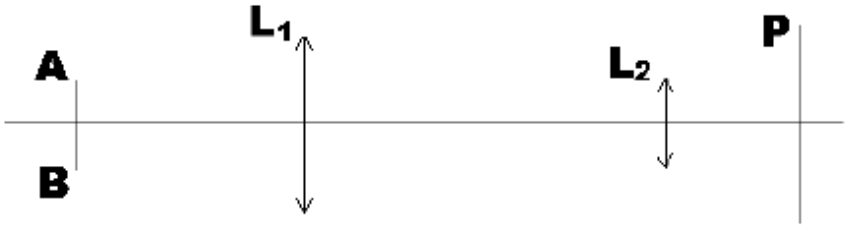
第十五届全国中学生物理竞赛复赛试题

全卷共六题，总分 140 分

一、（25 分）如图所示，L_1和 L_2 为两个共轴的薄凸透镜，OO′为其主轴，L_1 的焦距 f_1= 10 cm ，口径（直径）为 d_1= 4.0 cm ，L_2 的焦距 f_2= 5.0 cm ，口径（直径）为 d_2= 2.0 cm 。两镜相距 a=30cm 。AB 为一与透镜共轴的直径为 d=2.0cm 的均匀发光圆盘，它有清晰的边缘，把它放在 L_1 左侧 20cm 处，它在 L_2 右侧垂直于 OO′的光屏 P 上成像。

1、求光屏应放在何处；

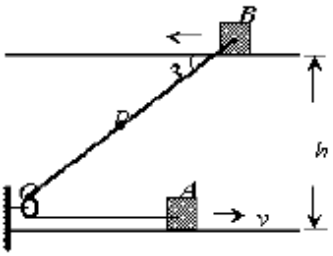
2、现发现光屏上的像的中间部分较亮，边缘部分较暗。为了使像的边缘部分也能和中间部分一样亮，但又不改变像的位置和大小，可以在 OO′上插放一个共轴的薄透镜 L_3。求 L_3 应放在何处；口径（直径）至少要多大；焦距应是多少。



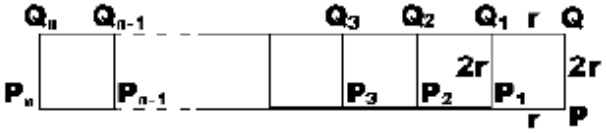
二、（25 分）如图所示，有两条位于同一竖直平面内的水平轨道，相距为 h 。轨道上有两个物体 A 和 B，它们通过一根绕过定滑轮 O 的不可伸长的轻绳相连接。物体 A 在下面的轨道上以匀速率 v 运动。在轨道间的绳子与轨道成 30°角的瞬间，绳子 BO 段的中点处有一与绳相对静止的小水滴 P 与绳子分离，设绳长 BO 远大于滑轮直径，求：

1、小水滴 P 脱离绳子时速度的大小和方向；

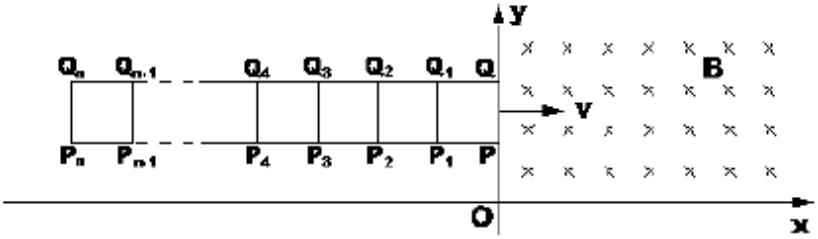
2、小水滴 P 离开绳子落到下面轨道所需要的时间。



三、（24 分）PQQ_nP_n 是由若干正方形导线方格 PQQ_1P_1，$P_1Q_1Q_2P_2$，$P_2Q_2Q_3P_3$，…，$P_{n-1}Q_{n-1}Q_nP_n$ 构成的网络，如图所示。

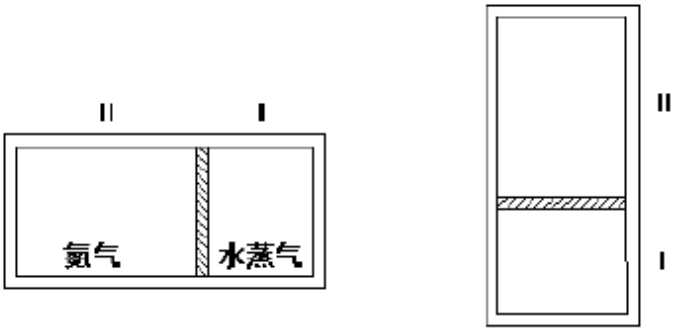


方格每边长度 l = 10.0 cm 边 QQ_1，Q_1Q_2，Q_2Q_3，…与边 PP_1，P_1P_2，P_2P_3，…的电阻都等于 r，边 PQ，P_1Q_1，P_2Q_2，…的电阻都等 2r。已知 PQ 两点间的总电阻为 Cr，C 是一已知数。在 x>0 的半空间分布有随时间 t 均匀增加的匀强磁场，磁场方向垂直于 Oxy 平面并指向纸里，如图所示，



今令导线网络 PQQ_nP_n 以恒定的速度 $v=5.0\ cm/s$ ，沿 x 方向运动并进入磁场区域。在运动过程中方格的边 PQ 始终与 y 轴平行。若取 PQ 与 y 轴重合的时刻为 $t=0$，在以后任一时刻 t 磁场的磁感应强度为 $B=B_0+bt$，式中 t 的单位为 s，B_0 为已知恒量，$b=0.10B_0$。求 $t=2.5$ s 时刻，通过导线 PQ 的电流（忽略导线网络的自感）。

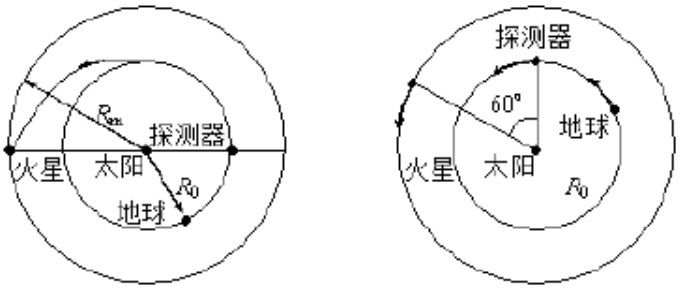
四、（25 分）在一个横截面积为 S 的密闭容器中，有一个质量为 M 的活塞把容器隔成Ⅰ、Ⅱ两室，Ⅰ室中为饱和水蒸气，Ⅱ室中有质量为 m 的氮气。活塞可在容器中无摩擦地滑动。原来，容器被水平地放置在桌面上。活塞处于平衡时，活塞两边气体的温度均为 $T_0=373$ K，压强同为 p_0，如图复所示。今将整个容器缓慢地转到图所示的直立位置，两室内的温度仍是 T_0，并有少量水蒸气液化成水。已知水的汽化热为 L ，水蒸气和氮气的摩尔质量分别为 μ_1 和 μ_2。求在整个过程中，Ⅰ室内的系统与外界交换的热量。



五、（26 分）从地球表面向火星发射火星探测器，设地球和火星都在同一平面上绕太阳作圆周运动。火星轨道半径 R_m 为地球轨道半径 R_0 的 1.500 倍，简单而又比较节省能量的发射过程可分为两步进行：第一步，在地球表面用火箭对探测器进行加速，使之获得足够的动能，从而脱离地球引力作用成为一个沿地球轨道运行的人造卫星。第二步是在适当时刻点燃与探测器连在一起的火箭发动机，在短时间内对探测器沿原方向加速，使其速度数值增加到适当值，从而使得探测器沿着一个与地球轨道及火星轨道分别在长轴两端相切的半个椭圆轨道正好射到火星上，如图所示。问

1、为使探测器成为沿地球轨道运行的人造卫星，必须加速探测器，使之在地面附近获得多大的速度（相对于地球）？

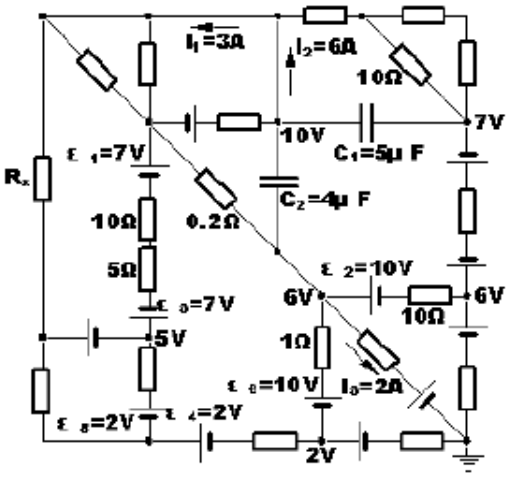
2、当探测器脱离地球并沿地球公转轨道稳定运行后，在某年 3 月 1 日零时测得探测器与火星之间的角距离为 60°，如图所示。问应在何年何月何日点燃探测器上的火箭发动机方能使探测器恰好落在火星表面（时间计算仅需精确到日）？已知地球半径为 $R_0=6.4\times10^6$m，重力加速度 g 可取 $9.8\ m/s^2$。



（a）　　（b）

图 4

六、（15 分）在图所示的网络中，仅知道部分支路上电流值及其方向、某些元件参数和支路交点的电势值（有关数值及参数已标在图上）。请你利用所给的有关数值及参数求出含有电阻 R_x 的支路上的电流值 I_x 及其方向。



第十五届全国中学生物理竞赛复赛试题答案

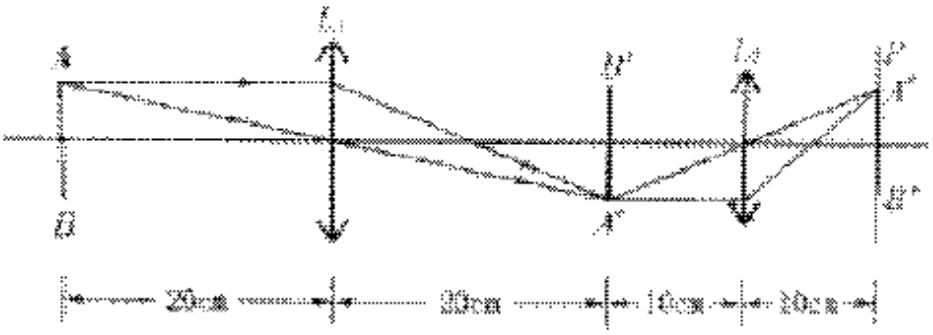
一、（1）发光圆盘经 L_1 折射后成像 A′B′在 L_1 右侧，根据物距 u_1、像距 v_1 与焦距 f_1 的关系

$\frac{1}{u_1}+\frac{1}{v_1}=\frac{1}{f_1}$，由 u_1=20cm、f_1=10cm 求得像距 v_1=20cm。

像的直径为 $d'=2\frac{v_1}{u_1}=2.0cm$

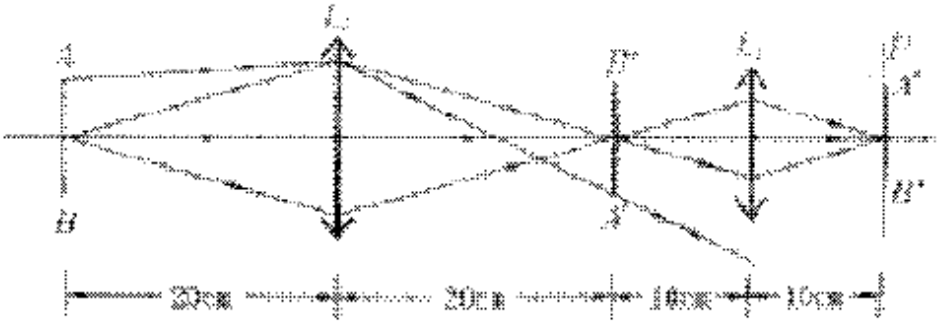
A′B′通过 L_2 成像 A″B″在光屏 P 上，根据物距 u_2、像距 v_2 与焦距 f_2 的关系 $\frac{1}{u_2}+\frac{1}{v_2}=\frac{1}{f_2}$，

由 $u_2=a-v_1$=10cm、f_2=5.0cm，求得像距 v_2=10cm。
所以光屏应放在 L_2 右侧 10cm 处。
（2）原来光学系统的物像关系如图所示。



如果要插入一凸透镜而保持像 A″B″的位置和大小都不变，则此透镜 L_3 必须放在中间像 A′B′处，这样对 L_3 来说，物距等于零，像距也等于零，即 A′B′的位置和大小都不因光束通过 L_3 而改变。L_3 的口径（直径）只要等于或大于 A′B′，则射至 A′B′的全部光束就都能通过。所以 L_3 的口径（直径）应等于或大于 2.0cm。

像的明暗程度由投射到光屏上像点的光束大小决定。用作图法可知，由圆盘中心出发、通过 L_1 的光束正好能全部进入 L_2，而从边缘部分出发，通过 L_1 的光束只有一部分进入 L_2，如图所示。因而像 A″B″的边缘部分较中心部分暗。L_3 的作用在于使边缘部分光束通过 L_3 后向主轴偏折，使之能进入 L_2，即可达到像各部分明暗均匀的效果。



如果 L_1 和 L_2 相对 L_3 处于共轭位置，而且透镜 L_1 经过 L_3 后所成的像的大小恰好等于

L_2 的口径，即 L_2 正好是 L_1 的像，则由 L_1 处射出的所有光线都将到达 L_2 上相应的位置，即全部能通过 L_2，像 A″B″就会明暗均匀。从以上的观点考虑，可算出 L_3 的焦距如下

$\frac{1}{u_3}+\frac{1}{v_3}=\frac{1}{f_3}$，$u_3=v_1=20cm$，$v_3=u_2=10cm$，解得 $f_3=\frac{u_3v_3}{u_3+v_3}=\frac{20}{3}cm$

L_1 的像的直径等于 $4\frac{v_3}{u_3}=2.0cm$，正好等于 L_2 的直径，符合要求。

二、(1) B 点沿绳方向的分速度 $v_{B1}=v$，B 点垂直于绳的分速度 $v_{B2}=v\tan\theta=\frac{\sqrt{3}}{3}v$

P 点沿绳方向的分速度 $v_{P1}=v$，P 点垂直于绳的分速度 $v_{P2}=\frac{1}{2}v_{B2}=\frac{\sqrt{3}}{6}v$

所以 P 点的速度 $v_P=\sqrt{v_{P1}^2+v_{P2}^2}=\sqrt{v^2+(\frac{\sqrt{3}}{6}v)^2}=\sqrt{\frac{13}{12}}v$，方向为与绳的夹角 α

$\alpha=\arctan\frac{\sqrt{3}}{6}=16.1°$

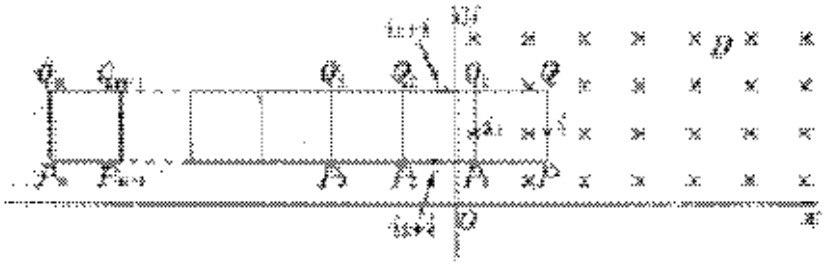
(2) 由 α＜30°可知，水滴 P 做斜下抛运动，此时小水滴的竖直速度 $v_{Py}=v\sin\theta-v_{P2}\cos\theta=\frac{1}{4}v$，因而 $\frac{1}{2}h=\frac{1}{4}vt+\frac{1}{2}gt^2$，由此方程可解出 t，取 t 为正值的解，得 $t=\frac{1}{4g}(\sqrt{v^2+16gh}-v)$

三、网络由 n 个方格构成。用 R_n 表示 PQ 两端的总电阻，则 $R_n=Cr$。设 P_1Q_1 左边所有方格（包括 P_1Q_1）的总电阻为 R_{n-1}，则可求得

$$R_n=\frac{2(R_{n-1}+2r)r}{R_{n-1}+4r}$$

由此得 $R_{n-1}=\frac{4r(R_n-r)}{2r-R_n}$，$R_{n-2}=\frac{4r(R_{n-1}-r)}{2r-R_{n-1}}$ ①

即由 PQ 两端的总电阻便可求得 P_1Q_1 左边所有方格的总电阻。并由此类推可求得任意两点 P_iQ_i 左边（包括 P_iQ_i）所有方格的总电阻。



在网络沿 x 方向运动的过程中，因导线切割磁感线和磁场随时间变化，都可以在导线中产生感应电动势。

每 1 个完整的方格通过 y 轴所经历的时间为 $T=l/v=2(s)$。在 $t=2.5s$，有一个完整的方格已在磁场区域中，此刻网络在磁场中的位置如图所示。

设有关导线中的电流如图所标，令方格 PQQ_1P_1 中的感应电动势为 E_1，则有

$$4ir-2i_1r=E_1 \qquad ③$$

若方格 $P_1Q_1Q_2P_2$ 中的感应电动势为 E_2，则有

$$2i_1r+(i+i_1)(2r+R_{n-2})=E_2 \qquad ④$$

由于方格 PQQ_1P_1 全部在磁场中，PQ 与 P_1Q_1 因切割磁感线而产生的感应电动势之和为零，E_1 仅是因为磁场随时间的变化而引起的，即有

$$E_1=\frac{\Delta\phi}{\Delta t}=l^2\frac{\Delta B}{\Delta t}=l^2b \qquad ⑤$$

方格 $P_1Q_1Q_2P_2$ 的 P_2Q_2 尚未进入磁场，故 E_2 中的一部分是因 P_1Q_1 在磁场中的运动而产生的感应电动势 $E'_2=Blv=(B_0+bt)lv$

另一部分则是由磁场的变化引起的感应电动势，即

$$E''_2=lv(t-T)\frac{\Delta B}{\Delta t}=lv(t-T)b=lvbt-l^2b$$

$$E_2=E'_2+E''_2=B_0lv+2blvt-l^2b \qquad ⑥$$

解③④⑤⑥各式得 $$i=\frac{2r(B_0lv+2blvt-l^2b)+(4r+R_{n-2})l^2b}{20r^2+6rR_{n-2}}$$

由①式得 $$R_{n-1}=\frac{4(C-1)}{2-C}r\text{，}R_{n-2}=\frac{2(5C-6)}{4-3C}r$$

代入有关数据得 $$i=\frac{B_0}{r}\cdot\frac{56-41C}{8}\times10^{-3}$$

四、当容器处在初始位置时，设水蒸气的体积为 V_1，氮气的体积为 V_2.当容器处在直立位置时，水蒸气的体积为 $V_1-\Delta V$，压强仍为 p_0，氮气的体积为 $V_2+\Delta V$，压强为

$$p=p_0-\frac{m'g}{S} \qquad ①$$

因 $$p_0V_2=\frac{m}{M_2}RT_0 \qquad ②$$

则 $$p(V_2+\Delta V)=\frac{m}{M_2}RT_0 \qquad ③$$

由①②③式解得 $$\Delta V=\frac{m'gV_2}{p_0S-m'g} \qquad ④$$

设转变成水的质量为 Δm，则因为只有少量的水蒸气变为水，所以水的体积可忽略不计，于是

$$\Delta m\frac{M_1p_0V_1}{RT_0}-\frac{M_1p_0(V_1-\Delta V)}{RT_0}=\frac{M_1p_0\Delta V}{RT_0} \qquad ⑤$$

将④式代入⑤式得 $\Delta m=\frac{M_1p_0}{RT_0}\cdot\frac{m'gV_2}{p_0S-m'g}=\frac{M_1}{M_2}\cdot\frac{m'g}{p_0S-m'g}m$ ⑥

Ⅰ室内的系统向外界放出的热量为 $Q=\Delta mL=\frac{M_1}{M_2}\cdot\frac{m'g}{p_0S-m'g}mL$

五、(1) 设地球的质量为 M_e，探测器及其附加装置的总质量为 m，则探测器在地球表面的动能 E_K 和引力势能 E_p 分别为

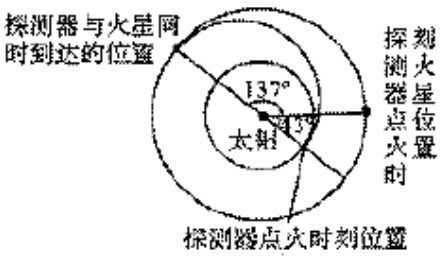
$$E_K=\frac{1}{2}mv^2,\ E_p=-G\frac{M_em}{R_e}$$

当探测器摆脱地球引力作用成为沿地球轨道运动的人造行星时，可以认为探测器的引力势能 $E_p'=0$；相对于地球的速度为零。因而 $E_K'=0$，由机械能守恒

$$\frac{1}{2}mv^2-G\frac{M_em}{R_e}=0$$

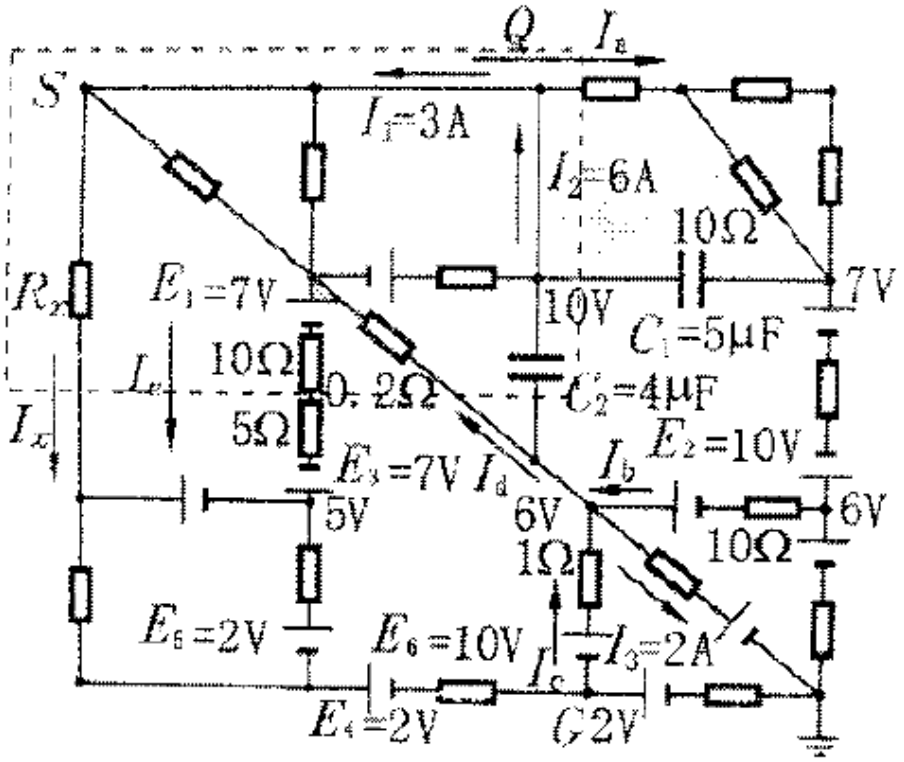
得 $$v=\sqrt{\frac{2GM_e}{R_e}}=\sqrt{2gR_e}=1.12\times10^4m/s$$

(2) 探测器在地球公转轨道上运行的周期 T_d 与地球公转周期相同，$T_d=T_e=365d$。根据开普勒第三定律，火星公转周期 $T_m=T_e=\sqrt{(1.5)^3}=365\times1.840=671(d)$ 探测器在椭圆轨道上的半长轴为：$a=\frac{2R_0+(1.5R_0-R_0)}{2}=1.25R_0$，所以探测器在椭圆轨道上运行周期：$T_d=T_e\sqrt{(1.25)^3}=365\times1.400=510d$．因此：探测器从点火至到达火星需要时间为 $t=\frac{T'_d}{2}=255d$；探测器在点火前绕太阳转动角速度为 $\omega_d=\omega_e=\frac{360^\circ}{365d}=0.986^\circ/d$，火星绕太阳转动的角速度为 $\omega_m=\frac{360^\circ}{671d}=0.537^\circ/d$．由于探测器运行至火星需时 255d，火星在此期间行的角度 $\theta_1=\omega_mt=0.537\times255=137^\circ$，即探测器在椭圆轨道近日点火时，火星应在其远日点的切点之前137°．即点燃火前发动机时，探测器与火星的角距离应为（如图所示）$\theta_2=180-\theta_1=43^\circ$．探测器与火星的角距离由60°（火星在前）变为43°，必须是二者在各自轨道运行至某个合适的位置．设二者到达合适位置，探测



器又经历的天数为t'，则：$\omega_d t' - \omega_m t' = 60^\circ - 43^\circ$，$t' = \dfrac{60^\circ - 43^\circ}{\omega_d - \omega_m} = \dfrac{17}{0.449} \approx 38$ 天．因此点燃火箭发动机的时刻应为 3 月 1 日之后 38 天，即在当年 4 月 7 日．

六、由稳恒电流性质可知，流入闭合包围面的电流值等于流出的电流值。在题所给定的电路中，作一与待求电流值所在支路相截的闭合包围面。如果被该包围面所截的其他支路的电流值都已知，那么，待求支路的电流值就可求得。



$I_x = I_d - I_e - I_a = (5 - 0 - 3) = 2A$

电流方向由上向下。